

## LUCRARE DE LABORATOR NR. 3

### DETERMINAREA PARAMETRILOR AERULUI UMED

#### 3.1. Principiul lucrării

În lucrarea de față se prezintă modul de determinare a umidității relative,  $\varphi$ , a aerului și a temperaturii acestuia,  $t$ , cu ajutorul aparatului numit psihrometrului Assmann. Pe baza acestor două mărimi cunoscute se pot determina apoi ceilalți parametri ai aerului umed cu ajutorul diagramei ( $h/x$ ).

#### 3.2. Descrierea aparatului

Psihrometrul Assman (cu aspirație)- fig. 3.1. este echipat cu două termometre identice, dintre care unul măsoară temperatura aerului,  $t_A$ , (termometrul „uscat”), iar cel de al doilea, (termometrul „umed”), are rezervorul cu mercur învelit într-o țesătură care se va umezi înainte de efectuarea măsurătorilor. Ambele termometre sunt ventilate printr-un ventilator acționat electric.

Temperatura minimă pe care o indică termometrul umed se numește „temperatura termometrului umed”, notată cu  $t_u$ .

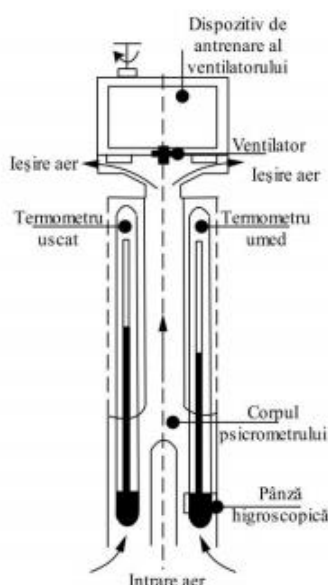


Fig. 3.1. Psihrometrul Assman (cu aspirație)

#### 3.3. Modul de lucru

- se verifică dacă rezervorul termometrului umed este învelit în țesătură;
- se umezește țesătura cu o pipetă cu apă;
- se conectează aparatul la rețeaua electrică și se porneste ventilatorul;
- se așteaptă să treacă trei minute, după care se fac citirile;
- se notează indicațiile termometrului uscat,  $t_A$ , și se notează din minut în minut indicațiile termometrului umed. Ultima valoare citită nemodificată se reține ca fiind  $t_u$ .
- se decuplează aparatul de la rețeaua electrică.

Pe soclul aparatului se regăsește diagrama (fig. 3.2) pentru determinarea umidității relative a aerului,  $\varphi$ . Cu ajutorul celor două temperaturi  $t_A$  și  $t_u$ , (la intersecția acestor valori) se determină valoarea umidității relative a aerului.

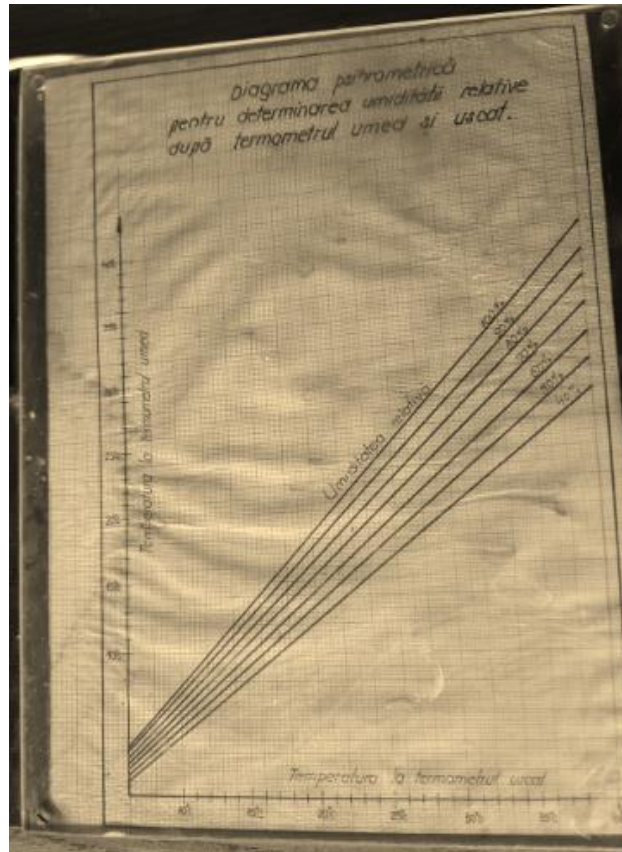


Fig.3.2. Diagrama pentru determinarea umidității relative fucție de temperatura termometru umed și uscat

### 3.4. Determinarea caracteristicilor aerului umed cu ajutorul diagramei (h/x)

Cu ajutorul valorilor determinate experimental ale umidității relative,  $\varphi$  și a temperaturii aerului,  $t$ , se poate identifica în diagrama  $h/x$  starea aerului din încăpere (punctul A, la intersecția celor două curbe,  $\varphi_A = \varphi_t$  și  $t_A = t_t$ ).

Se citesc apoi din diagrama ceilalți parametri ai aerului umed în starea A, după cum urmează:

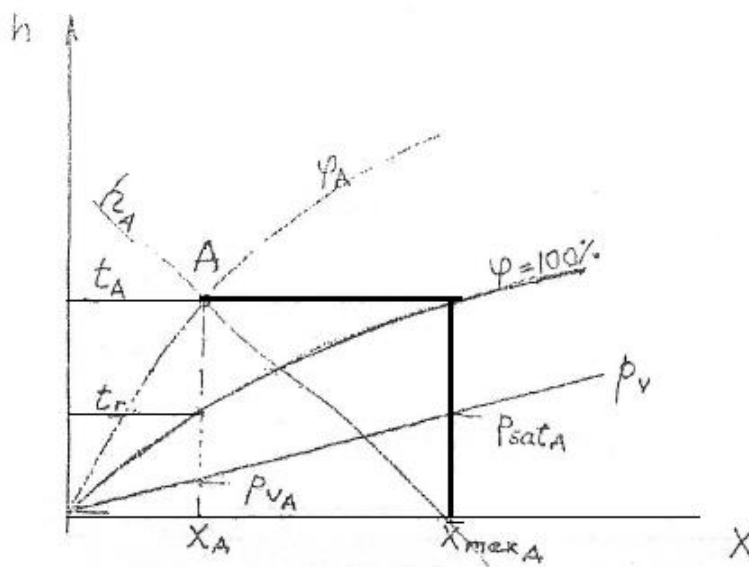


Fig. 3.3. Diagrama (h/x – model) pentru determinarea caracteristicilor aerului umed

### 3.5. Rezultatele masuratorilor si a citirilor din diagrama

Se masoara temperatura aerului (a termometrului uscat)  $t_A=20^{\circ}\text{C}$  si temperatura termometrului umed  $t_u=16^{\circ}\text{C}$ . Aceste doua valori masurate se utilizeaza in figura 3.2. pentru a determina umiditatea relativa  $\varphi_A$ .

Valoarea umiditatii relative determinate si valoarea temperaturii aerului ( $\varphi_A, t_A$ ) se pozitioneaza in figura 3.4. si apoi tinand cont de figura 3.3 ca model, se determina valorile pentru urmatoorii parametrii:

- Temperatura aerului ( a termometrului uscat)  $t_A=$
- Temperatura termometrului umed  $t_u=$
- Umiditatea relativa  $\varphi_A =$
- Umiditatea absoluta  $x_A=$
- Presiunea partiala a vaporilor  $p_{VA}=$
- Temperatura punctului de roua  $t_{Ra}=$
- Umiditatea absoluta maxima  $x_{\max A}=$
- Presiunea de vapori maxima (de saturatie)  $p_{\text{sat } A}=$
- Entalpia aerului umed  $h_A=$

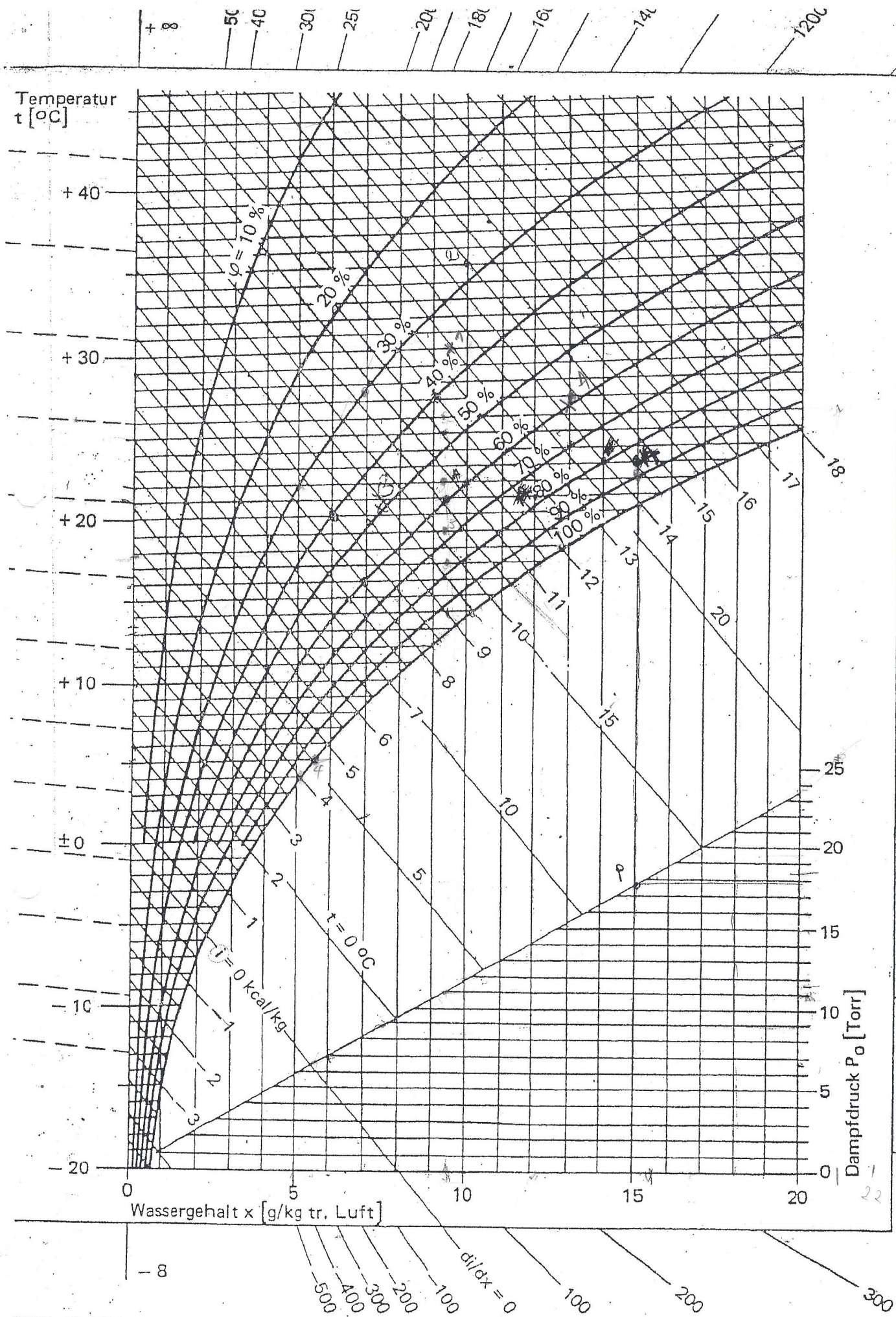


Fig. 3.4. Diagrama pentru determinarea parametrilor aerului umed